

Μάθημα: Προγραμματισμός II

Εργασία: Σύστημα διαχείρισης ασθενών, ιατρών και ραντεβού νοσοκομείου (για μια εργάσιμη εβδομάδα)

Ημερομηνία παράδοσης: 05/06/2026

Περιγραφή: Θεωρήστε μια εφαρμογή κονσόλας που υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία μιας μικρής ιδιωτικής κλινικής (με ορίζοντα προγραμματισμού ανά εβδομάδα). Το σύστημα πρέπει να παρακολουθεί τους **ασθενείς**, τους **γιατρούς** και τα **ραντεβού**. Η διεπαφή (interface) του συστήματος αποτελείται από ένα διαδραστικό μενού επιλογών, το οποίο εκτελείται σε ένα τερματικό (bash).



Βασικά δομικά στοιχεία συστήματος:

- i. Κάθε εγγραφή ενός ασθενούς περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Μοναδικό αναγνωριστικό ασφάλισης (ακέραιος, που χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί αναζήτησης-προσδιορισμού του ασθενούς), β) Όνομα (συμβολοσειρά με μέγιστο 30 χαρακτήρες), γ) Επώνυμο (συμβολοσειρά με μέγιστο 30 χαρακτήρες), δ) Ηλικία (ακέραιος), και ε) Αριθμός τηλεφώνου (ακέραιος).
- ii. Κάθε εγγραφή ενός ασθενούς περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Μοναδικό αναγνωριστικό ιατρού (ακέραιος), β) Όνομα (συμβολοσειρά με μέγιστο μήκος 30 χαρακτήρες), γ) Επώνυμο (συμβολοσειρά με μέγιστο μήκος 30 χαρακτήρες), και δ) Ειδικότητα (μοντελοποιημένη με την απαρίθμηση enum: GENERAL, CARDIOLOGY, PEDIATRICS, ORTHOPEDICS, NEUROLOGY, OTHER).
- iii. Κάθε ραντεβού συνδέει έναν ασθενή με έναν γιατρό σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Κάθε ραντεβού διαρκεί ακριβώς 30 λεπτά. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μόνο τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή), σε ολόκληρο ή ημίωρο χρονικό διάστημα/ωράριο (π.χ. 08:00, 08:30, 09:00, ...), και εντός του εργασιακού ωραρίου από 08:00 έως 15:00 (δηλαδή, η ώρα έναρξης του πρώτου ραντεβού είναι στις 08:00 και η ώρα έναρξης του τελευταίου ραντεβού είναι στις 14:30).

Λειτουργικές απαιτήσεις:

Η εφαρμογή πρέπει να προσφέρει, μέσω ενός ιεραρχικού μενού επιλογών, τις ακόλουθες λειτουργίες:

- i. Διαχείριση ασθενών: Εγγραφή νέου ασθενούς (με επικύρωση/έλεγχο-ορθότητας όλων των στοιχείων εισόδου), διαγραφή ασθενούς βάση του αναγνωριστικού ασφάλισής του (μαζί με όλα τα ραντεβού του), επεξεργασία οποιουδήποτε πεδίου ενός υπάρχοντος ασθενούς, αναζήτηση ασθενούς βάση του αναγνωριστικού ασφάλισής του, και ταξινόμηση όλων των ασθενών βάση οποιουδήποτε επιλεγμένου πεδίου της εγγραφής τους.
- ii. Διαχείριση ιατρών: Εγγραφή νέου ιατρού (με επικύρωση/έλεγχο-ορθότητας όλων των στοιχείων εισόδου), διαγραφή ενός ιατρού βάση του αναγνωριστικού του (μαζί με όλα



- τα ραντεβού του), επεξεργασία οποιουδήποτε πεδίου ενός υπάρχοντος ιατρού, ταξινόμηση όλων των ιατρών με κριτήριο αυτό της ειδικότητας.
- iii. Διαχείριση ραντεβού: Ορισμός νέου ραντεβού (με έλεγχο διαθεσιμότητας βάση του προγράμματος των ιατρών), ακύρωση (διαγραφή) ενός υπάρχοντος ραντεβού, επαναπρογραμματισμός ενός υπάρχοντος ραντεβού, και εμφάνιση/εκτύπωση της συνολικής ημερήσιας ατζέντας ραντεβού μιας ολόκληρης ημέρας για όλους τους ιατρούς της κλινικής.
- iv. Διαχείριση αρχείων εγγράφων: Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, το σύστημα πρέπει να διαβάζει την κατάσταση του από δύο δυαδικά αρχεία (patients.dat, doctors.dat) και ένα αρχείο κειμένου (appointments.txt). Κατά τον τερματισμό της εφαρμογής, η κατάσταση του συστήματος πρέπει να αποτυπώνεται σε ενημερωμένες εκδόσεις των παραπάνω αρχείων.

Οδηγίες υλοποίησης:

- Η αρχική κατάσταση του συστήματος (αρχεία patients.dat, doctors.dat, appointments.txt) παρέχεται με την εκφώνηση.
- Η ανάπτυξη του συστήματος της εκφώνησης θα πρέπει να γίνει σε λειτουργικό σύστημα Linux (Ubuntu) και η μεταγλώττιση με χρήση του μεταγλωττιστή GCC (με εκτέλεση από τη γραμμή εντολών).
- Επιτρέπεται η χρήση των συναρτήσεων της πρότυπης βιβλιοθήκης της ANSI C.
- Το διαδραστικό μενού επιλογών (interface) της εφαρμογής να έχει τη μορφή που αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνας.

```
=== Hospital Management ===
Patients:
  1. Add patient
  2. Edit patient
  3. Delete patient
  4. Search patient by ID
  5. List patients (sorted)
Doctors:
  6. Add doctor
  7. Edit doctor
  8. Delete doctor
  9. List doctors sorted by specialty
Appointments:
  10. Book appointment
  11. Cancel appointment
  12. Reschedule appointment
  13. Display day agenda
  0. Save and exit
Choose:
```



Οδηγίες υποβολής και παραδοτέα:

- Η εργασία είναι ατομική και υποβάλλεται μόνο μέσα από το σύνδεσμο του μαθήματος στο eClass.
- Τα παραδοτέα της εργασίας είναι ο πηγαίο κώδικας, καθώς και μια συνοπτική αναφορά (σε μορφή pdf) σχετικά με το τι έχει υλοποιηθεί και ενδεικτικά αποτελέσματα εκτέλεσης του προγράμματος. Όλα τα παραδοτέα πρέπει να υποβληθούν σε ένα (μοναδικό) συμπιεσμένο αρχείο '.zip'.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προδιαγραφές του συστήματος, τις οδηγίες υλοποίησης ή των οδηγιών υποβολής θα συνεπάγεται αντίστοιχους βαθμούς ποινής ή μη αποδοχή της εργασίας.